



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2 (PROGWEB 2)

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: Bootstrap 5, jQuery e LocalStorage	4
2.1	Introdução, Sites Oficiais e Organização de Arquivos	4
2.2	Parte 1 — Detalhamento Didático dos Exemplos 1 a 9 (25 minutos)	5
2.3	Guia de Apoio: "Para Explorar Mais..."	6
2.4	Parte 2 — Tarefa Prática: Aplicação Web em Arquivo Externo app.js (50 minutos)	7
2.5	Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (25 minutos)	7
2.6	Checklist Final da Aula	7



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful com aplicação de extensão comunitária**.

Ao longo do semestre, em encontros semanais de **3h/aula em laboratório**, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs), introdução a ferramentas modernas de build (Vite) e desenvolvimento de um Projeto Prático Integrador de Extensão.

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)

Revisão prática de manipulação do DOM, elementos visuais (Bootstrap 5), jQuery, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. Arquitetura Modular e ES6 Modules

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto de Extensão

Uso de bundlers (Vite), introdução à componentização reativa e entrega de um Projeto Prático Integrador de Extensão completo de final de semestre.

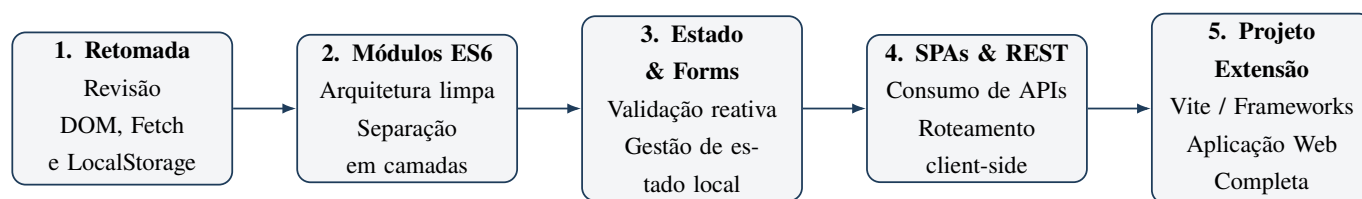


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.

Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Desenvolver um projeto prático integrador de extensão atendendo demandas reais da comunidade;
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação é contínua e formativa, dividida em três eixos principais:

1. **Avaliação Teórica Única (A1 — 25%):** Prova teórica individual de verificação dos conceitos fundamentais de arquitetura modular, assincronismo, protocolo HTTP, consumo de APIs e SPAs.
2. **Avaliação Contínua de Aulas (A2 — 35%):** Conjunto de **Participação Ativa + Pontualidade de Entrega** dos roteiros práticos semanais desenvolvidos nos laboratórios.
3. **Trabalho Prático Integrador / Extensão (A3 — 40%):** Desenvolvendo uma aplicação web completa de extensão comunitária/acadêmica que integra todos os conteúdos ministrados na unidade curricular (Bootstrap 5, JS ES6 Modular, Fetch API, LocalStorage, Roteamento SPA e Vite), hospedada no GitHub Pages com defesa demonstrativa.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: Bootstrap 5, jQuery e LocalStorage

Objetivos

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC CONSUP 30/2020 — 120h);
- Localizar e obter as dependências nos sites oficiais do **Bootstrap 5** (<https://getbootstrap.com>) e do **jQuery** (<https://jquery.com> e <https://code.jquery.com>);
- Configurar o ambiente incluindo o Bootstrap CSS no <head> e os scripts no final do <body>, organizando a lógica em arquivo JavaScript externo (app.js);
- Aplicar o **Bootstrap 5** para estilizar elementos (Exemplos 1 a 5: Grid, Formulários, Cards, Tabelas Zebradas e Integração de Componentes);
- Empregar o **jQuery** explorando seus recursos funcionais, estéticos e dinâmicos de manipulação do DOM (Exemplos 6 a 8);
- Persistir e recuperar dados no navegador utilizando o **LocalStorage** (Exemplo 9);
- Consultar o W3Schools e a documentação oficial nos quadros de apoio **”Para explorar mais...”**.

Introdução, Sites Oficiais e Organização de Arquivos

Bem-vindos à disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, construímos uma transição didática entre a base de **ProgWeb 1** e os novos recursos do semestre. Iniciamos identificando onde obter as bibliotecas nos seus portais oficiais:

1. **Bootstrap 5 (Site Oficial & CDN):** No site <https://getbootstrap.com> e nas referências do W3Schools, encontramos a documentação de componentes e os links de CDN (jsDelivr) que incluímos via tag <link rel="stylesheet"> dentro da seção <head>;
2. **jQuery (Site Oficial & CDN):** No portal <https://jquery.com> e no servidor de CDN <https://code.jquery.com>, obtemos os links da versão minificada (jquery-3.7.1.min.js), incluídos via



tag `<script>` antes do fechamento do `</body>`;

3. **Organização Profissional (Arquivo Externo `app.js`):** Em **ProgWeb 2**, adotamos como boa prática o desacoplamento do código JavaScript em um arquivo separado (`app.js`), em vez de escrever scripts dentro de tags inline no HTML.

O trabalho é guiado pela **Apresentação Interativa de Transição** projetada em sala (retomada-de-atividades- e pela execução do projeto prático na pasta `exercicio-retomada/`.

Parte 1 — Detalhamento Didático dos Exemplos 1 a 9 (25 minutos)

Abaixo está o detalhamento de o que está sendo desenvolvido em cada exemplo para guiar os alunos durante a explicação:

- **Exemplo 1 (Bootstrap 5 — Grid Responsivo & Containers):** *Desenvolvimento de layout responsivo flexível.* A classe `.container` centraliza o conteúdo, `.row` cria a linha de grade e `.col-12` `.col-md-6` `.col-lg-4` ajusta a largura para 100% no celular, 50% em tablets e 33.3% em telas grandes;
- **Exemplo 2 (Bootstrap 5 — Formulários & Inputs Estilizados):** *Construção de campos com visual moderno.* A classe `.mb-3` adiciona margem inferior, `.form-label` formata o rótulo e `.form-control` estiliza o campo com bordas arredondadas e efeito de foco azul;
- **Exemplo 3 (Bootstrap 5 — Cards, Botões & Alertas Visuais):** *Empacotamento de componentes de interface.* Cria um cartão com elevação visual (`.card` `.shadow`), exibe um alerta verde de confirmação (`.alert` `.alert-success`) e insere um botão estilizado (`.btn` `.btn-success`);
- **Exemplo 4 (Bootstrap 5 — Tabelas Elegantes & Utilitários - W3Schools):** *Formatação visual de tabelas com múltiplos registros e status.* Aplica `.table` para espaçamento automático, `.table-hover` para destacar a linha sob o mouse, `.table-striped` para alternar as cores das linhas (zebrado visual) e `.badge` para exibir tags coloridas de status (ex: Ativo / Pendente);
- **Exemplo 5 (Bootstrap 5 — Integração Completa de Componentes):** *Layout integrado de cadastro e listagem.* Combina Grid responsivo (`.row` `.col-lg-4` e `.col-lg-8`), Formulário no Card e Tabela Zebrada com busca em uma única interface, servindo de ponte para a interatividade com jQuery;
- **Exemplo 6 (jQuery — Introdução Prática & Primeiros Passos):** *Passo a passo didático inicial da biblioteca.* Explica em 3 etapas: (1) Inclusão do script via CDN antes de fechar o `</body>`; (2) Inicialização segura com `$(document).ready(function() { ... })` para aguardar a renderização completa do HTML; e (3) Anatomia do comando `$('#id').val()` para leitura e `$('#msg').text('...')` para escrita na tela;



- **Exemplo 7 (jQuery Estético — Efeitos Visuais & Classes CSS):** *Feedback visual animado.* Remove a classe `.d-none`, altera a cor do quadro e faz a mensagem surgir suavemente com `.fadeIn(300)`;
- **Exemplo 8 (jQuery Dinâmico — Eventos & Inserção no DOM):** *Inserção dinâmica de dados.* Escuta o envio do formulário com `.on('submit')`, impede a atualização da tela com `e.preventDefault()` e insere novas linhas na tabela com `.append()`;
- **Exemplo 9 (Persistência Local — Gerenciamento com LocalStorage):** *Armazenamento duradouro no navegador.* Salva a lista convertendo para texto com `JSON.stringify()` e a recupera com `JSON.parse()` ao recarregar a página (F5).

Guia de Apoio: "Para Explorar Mais..."

Para dar suporte aos alunos na construção de seus aplicativos web, o quadro abaixo resume opções adicionais de classes do Bootstrap 5 e métodos do jQuery:

Opções Adicionais de Bootstrap 5 (Layout, Componentes e Utilitários)	
Código / Classe	Descrição e Efeito Visual
<code>col-12 col-sm-6 col-lg-3</code>	Ocupa 100% no celular, 50% em tablets pequenos e 25% em desktops wide.
<code>form-select</code> / <code>form-control-lg</code>	Aplica o estilo de menu suspenso ou aumenta o tamanho do campo input.
<code>btn-outline-danger</code>	Botão vazado vermelho que preenche ao passar o ponteiro do mouse.
<code>shadow-sm</code> / <code>shadow-lg</code>	Aplica sombra suave ou pronunciada para destacar cartões da página.
<code>d-flex justify-content-between</code>	Ativa o Flexbox e alinha itens nas extremidades da caixa.

Opções Adicionais de jQuery (Seletores, Efeitos e Manipulação do DOM)	
Método / Seletor	Descrição e Uso no Código
<code>\$('.minha-classe')</code>	Seleciona todos os elementos do DOM que possuem uma classe CSS específica.
<code>\$(el).slideDown()</code> / <code>.slideUp()</code>	Animação fluida de expandir para baixo ou recolher para cima.
<code>\$(el).attr('disabled', true)</code>	Lê ou altera atributos HTML de um elemento (ex: desativar botões).
<code>\$(el).prepend(html)</code>	Insere novo conteúdo HTML no início do elemento selecionado.
<code>\$(el).empty()</code> / <code>.remove()</code>	Limpa todo o conteúdo interno ou remove o próprio elemento da página.



Parte 2 — Tarefa Prática: Aplicação Web em Arquivo Externo `app.js` (50 minutos)

Atividade 2 – Execução na Pasta `exercicio-retomada/`

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir/completar a aplicação web:

1. **Verificação dos Portais e Dependências:** Abrir o `index.html` e consultar onde os arquivos de `getbootstrap.com` e `code.jquery.com` foram incluídos;
2. **Estilização com Bootstrap 5:** Aplicar as classes de formulário e tabela do Bootstrap e testar variações do quadro "Para explorar mais";
3. **Seleção e Eventos em `app.js`:** No arquivo externo `app.js`, capturar inputs e eventos de formulário com `$('#id')`;
4. **Inserção Dinâmica no DOM:** Adicionar linhas na tabela com `$('#tabela-body').append()`;
5. **Persistência no LocalStorage:** Salvar a lista de clientes (`JSON.stringify`) e tratar o recarregamento com F5.

Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (25 minutos)

Atividade 3 – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Adicionar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.

Checklist Final da Aula

Verificação Técnica

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- O Bootstrap 5 CSS está no `<head>` e o jQuery / `app.js` estão antes do `</body>`;
- Os links oficiais de `getbootstrap.com` e `code.jquery.com` estão corretos;
- A lógica JavaScript está organizada no arquivo externo `app.js`;



- A página utiliza as classes de formulário, botões e tabela do Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 4);
- O jQuery é utilizado para selecionar elementos do DOM (\$) e reagir a eventos (Exemplos 5 a 7);
- Os dados persistem no localStorage mesmo após recarregar a página (F5) (Exemplo 8);
- O filtro por nome em tempo real funciona perfeitamente.

Reflexão Técnica

A transição de ProgWeb 1 para ProgWeb 2 ganha ritmo ao combinarmos a inclusão organizada de arquivos dos sites oficiais, a simplicidade de estilização do Bootstrap 5 e a agilidade de manipulação do jQuery dividida em aspectos funcionais, estéticos e dinâmicos. Esse aprendizado gradual constrói a base sólida recomendada pelo PPC para avançarmos rumo à Fetch API e APIs REST na Aula 02!